

Esercitazione di laboratorio – Il portale del cinema

Introduzione

L'obiettivo è realizzare il portale del cinema Lumière: un piccolo programma che permette di consultare la programmazione del giorno, vedere i dettagli di un film, controllare i posti liberi di una proiezione e acquistare i biglietti.

Come in un portale vero, i dati non si trovano nel programma ma arrivano da un server, che risponde dopo un certo tempo e a volte con un errore. Non avendo un server a disposizione, lo simulerai tu: le funzioni che forniscono i dati restituiranno dei Future, e il resto del programma dovrà attenderli e gestirne gli errori.

Il cinema

Il Lumière ha due sale da 20 posti ciascuna, numerati da A1 ad A10 e da B1 a B10. Questa è la programmazione di oggi.

Film	Genere	Durata	Valutazione	Sala	Orario	3D
Il ritorno del falco	Avventura	128 min	4,2	1	18:00	No
Il ritorno del falco	Avventura	128 min	4,2	1	21:00	Sì
Notte a Bologna	Commedia	95 min	3,8	2	19:30	No
Orbita zero	Fantascienza	141 min	—	2	22:00	Sì

«Orbita zero» esce oggi e non ha ancora una valutazione. Il biglietto intero costa 9 euro, il ridotto ha uno sconto del 30% e per le proiezioni in 3D si aggiungono 2 euro. Alcuni posti di ogni proiezione risultano già venduti: scegli tu quali.

Traccia

1. Il modello dei dati

Comincia scrivendo le classi che rappresentano i dati del cinema. Un film ha un titolo, un genere, una durata in minuti e una valutazione, che può mancare per i film appena usciti. Una proiezione fa riferimento a un film e ha una sala, un orario, l'indicazione se è in 3D e l'insieme dei posti già venduti. Un biglietto fa riferimento a una proiezione, ha un posto, indica se è ridotto e sa calcolare il proprio prezzo secondo le regole del cinema. Pensa a quali campi non devono più cambiare dopo la creazione e a quali valori sono costanti per tutto il programma, come il prezzo del biglietto intero. Ridefinisci `toString` almeno per il film e per la proiezione, in modo da poterli stampare in forma leggibile.

2. Il server simulato

Scrivi una classe che faccia da server del cinema. Al suo interno tiene i dati della tabella, ma il resto del programma non deve accedervi direttamente: può solo chiamare i metodi del server, che restituiscono tutti un `Future` e rispondono dopo un breve ritardo ottenuto con `Future.delayed`.

Il server offre quattro operazioni. La prima restituisce la programmazione del giorno, cioè l'elenco delle proiezioni, dopo un secondo. La seconda, dato un titolo, restituisce i dettagli del film dopo mezzo secondo, oppure lancia un'eccezione se il film non è in programmazione. La terza, data una proiezione, restituisce l'elenco dei posti ancora liberi. La quarta acquista un biglietto: riceve la proiezione, il posto e l'indicazione se il biglietto è ridotto, attende un secondo e restituisce il biglietto, segnando il posto come venduto; se il posto non esiste o è già occupato lancia un'eccezione. Per questo metodo usa parametri nominali, rendendo obbligatori la proiezione e il posto e facoltativo il ridotto, così che le chiamate siano facili da leggere.

3. Il portale

Nel main crea il server e mostra un semplice menù testuale che si ripete finché l'utente non sceglie di uscire. Le voci sono: vedere la programmazione, vedere i dettagli di un film, vedere i posti liberi di una proiezione e acquistare un biglietto. Per leggere la scelta dell'utente usa `stdin.readLineSync()` della libreria `dart:io`, e per convertire il testo in numero usa `int.tryParse`: osserva che entrambi possono restituire `null` e gestisci questo caso senza far terminare il programma.

Quando l'utente chiede la programmazione, stampa un messaggio di caricamento, attendi la risposta del server e mostra le proiezioni numerate, così che possa poi sceglierne una con il suo numero. Per i film senza valutazione mostra la scritta «nessuna recensione». Per l'acquisto, chiedi all'utente la proiezione, il posto e se ha diritto al ridotto, poi mostra il biglietto acquistato con il suo prezzo.

4. Quando qualcosa va storto

Il portale non deve mai bloccarsi. Se l'utente chiede un film che non esiste, sceglie un numero di proiezione fuori dall'elenco o tenta di acquistare un posto già occupato, deve ricevere un messaggio chiaro e tornare al menù. Prova di proposito tutti questi casi.

Quando l'utente sceglie di uscire, stampa un riepilogo con tutti i biglietti acquistati durante la sessione e il totale speso.

Extra

Aggiungi al menù una voce che mostri, per ogni proiezione, quanti posti sono ancora liberi. Prova a chiedere i dati al server prima una proiezione alla volta e poi tutte insieme con `Future.wait`.

Il cinema vuole introdurre anche il biglietto VIP, che costa 6 euro in più dell'intero e dà diritto alla prima fila. Invece di aggiungere un altro flag, prova a trasformare il biglietto in una classe astratta con tre sottoclassi, intero, ridotto e VIP, ognuna con il proprio calcolo del prezzo, e verifica che il riepilogo finale funzioni senza modifiche.